

MEMORIA TECNICA

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Campo	Detalle
Titulo de la obra	Deep-Check
Tipo de obra	Programa de ordenador (Software)
Categoria	Cientifica
Version	1.0.0
Fecha de creacion	Enero 2025
Fecha de primera divulgacion	Marzo 2026
Lugar de divulgacion	Internet (https://deep-check-two.vercel.app)
Entorno operativo	Multiplataforma (Web/Browser)
Lenguajes de programacion	TypeScript, Python, SQL
Frameworks	Next.js 15, React 19, PyTorch, ONNX Runtime

INDICE

1. Descripcion general del programa
2. Finalidad y problema que resuelve
3. Arquitectura del sistema
4. Modulos y componentes principales
5. Modelos de inteligencia artificial
6. Algoritmos originales
7. Stack tecnologico
8. Estructura de ficheros
9. Metricas del codigo fuente
10. Medidas de seguridad y privacidad
11. Cumplimiento normativo
12. Elementos originales y creativos

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Deep-Check es una plataforma de verificacion de identidad digital continua que combina multiples capas de deteccion biometrica, analisis forense documental y biometria conductual para detectar fraude de identidad en tiempo real. A diferencia de las soluciones convencionales que verifican la identidad una sola vez (one-time KYC), Deep-Check mantiene la verificacion activa durante toda la sesion del usuario.

El software se ejecuta principalmente en el navegador del usuario (client-side), minimizando la transmision de datos biometricos sensibles y cumpliendo con los principios de Privacy by Design establecidos por el RGPD.

2. FINALIDAD Y PROBLEMA QUE RESUELVE

El fraude de identidad remota representa un coste estimado de 30.000 millones de dolares anuales a nivel global. En 2024 se registro un incremento del 97% en fraude de identidad en entrevistas remotas. Las soluciones actuales presentan las siguientes limitaciones:

- Verificacion puntual (one-time) que no detecta suplantaciones post-autenticacion
- Deteccion de deepfakes basica que no cubre las ultimas tecnicas de generacion (Face2Face, FaceSwap, NeuralTextures)
- Ausencia de biometria conductual (dinamica de tecleo)
- Procesamiento en servidores remotos que compromete la privacidad del usuario
- Cobertura limitada de documentos de identidad internacionales

Deep-Check resuelve estas limitaciones mediante un sistema de verificacion continua con 6 capas de deteccion que operan simultaneamente durante toda la sesion.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1. Arquitectura general

El sistema sigue una arquitectura hibrida client-server con procesamiento biometrico predominantemente en el lado del cliente (navegador web) mediante WebAssembly y ONNX Runtime Web. El servidor (Next.js API Routes) gestiona la logica de negocio, almacenamiento de sesiones y los modelos de mayor tamano que requieren procesamiento GPU.

Capa	Tecnologia	Ubicacion
Frontend	React 19 + Next.js 15 (App Router)	Cliente (Browser)
Inferencia ML (cliente)	ONNX Runtime Web (WASM)	Cliente (Browser)
Deteccion facial	MediaPipe FaceLandmarker (478 pts)	Cliente (Browser)

Capa	Tecnologia	Ubicacion
API Backend	Next.js API Routes (Edge + Node)	Servidor (Vercel)
Inferencia ML (servidor)	ONNX Runtime Node	Servidor
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Cloud
OCR	AWS Textract + Tesseract.js (fallback)	Hibrido
Almacenamiento	Supabase Storage + S3	Cloud

4. MODULOS Y COMPONENTES PRINCIPALES

4.1. Motor de Deteccion de Deepfakes

Sistema multi-modelo que combina analisis temporal de blendshapes faciales con analisis de pixeles mediante redes neuronales convolucionales:

Modelo	Arquitectura	Input	Tamano
deepfake_v2.onnx	CNN 3-Stream (Temporal + Covariances + Blendshapes)	52 blendshapes x 90 frames	4.6 MB
deepfake_pixel_v1.onnx	EfficientNet-B4 + FrequencyBranch	224x224 RGB imagen	69 MB
deepfake_detector.onnx	CNN v1 (deprecated)	Blendshapes	635 KB

4.2. Detector de Acoplamiento rPPG

Implementacion original de un detector de senales fisiologicas basado en Remote Photoplethysmography (rPPG). Utiliza el test de causalidad de Granger para verificar que existe acoplamiento causal entre la senal cardiaca (estimada via landmarks faciales) y las micro-vibraciones de la cabeza. Un deepfake o video pregrabado no produce este acoplamiento fisiologico.

4.3. Motor de Liveness (Anti-Spoofing)

Deteccion pasiva de ataques de presentacion (sin requerir acciones del usuario) mediante 5 analisis independientes sobre el canvas del video:

- Deteccion de patron Moire (pantallas y documentos impresos)
- Analisis de reflexion especular (brillo plano de pantallas)
- Analisis de frecuencia de textura (micro-textura de piel vs. media plano)
- Distribucion de color (gamut natural vs. gamut de pantalla)
- Nitidez de bordes (bordes impresos vs. gradientes naturales de piel)

4.4. Motor FACS (Facial Action Coding System)

Motor de restricciones biomecanicas basado en el sistema FACS de Ekman-Friesen. Implementa ~20 reglas de simetria bilateral y co-activacion de Action Units (AUs) que verifican la coherencia anatomica de las expresiones faciales detectadas.

4.5. Biometria Conductual (Keystroke Dynamics)

Sistema de verificacion de identidad basado en la dinamica de tecleo del usuario. Utiliza un ensemble de 3 modelos:

Modelo	Arquitectura	Funcion
biometric-fraud-detector.onnx	XGBoost (18 features)	Deteccion de bots
lstm_model.onnx	BiLSTM (120 timesteps x 4 features)	Analisis secuencial
Isolation Forest	Anomaly Detection	Deteccion de outliers

4.6. Verificacion Forense de Documentos

Sistema de analisis forense de documentos de identidad con cobertura de 195 paises. Incluye:

- Error Level Analysis (ELA) para deteccion de manipulaciones
- Analisis de metadatos EXIF (deteccion de Photoshop, GIMP, Canva)
- Deteccion de imagenes generadas por IA (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion)
- Validacion MRZ con digitos de control ICAO 9303
- 22 validadores algoritmicos de numeros de documento
- Clasificador CNN EfficientNet-B4 entrenado en IDNet-2025 (837K documentos)

4.7. Motor Veritas (Ensemble Bayesiano)

Motor de decision final que combina las 6 capas de deteccion mediante un ensemble bayesiano en espacio logit. Cada capa contribuye con un peso calibrado y una medida de confianza:

Capa	Peso	Fundamento
rPPG Coupling	30%	Senal fisiologica (mas dificil de falsificar)
FACS Biomechanics	26%	Restricciones anatomicas faciales
EfficientNet Pixel	22%	Analisis de artefactos GAN a nivel pixel
Keystroke Dynamics	12%	Biometria conductual
CNN v2 Blendshape	10%	Analisis temporal de expresiones

5. MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Deep-Check incorpora modelos de aprendizaje automatico entrenados con los siguientes datasets publicos con licencia:

Dataset	Licencia	Uso en Deep-Check
FFHQ + StyleGAN2 (140K)	CC BY-NC-SA 4.0	Entrenamiento deepfake_pixel_v1
FaceForensics++ C23 (182K)	CC BY-NC-SA 4.0	Fine-tuning EfficientNet-B4
DFDC (Meta) (124K)	ODbL-1.0	Fine-tuning diversidad deepfakes
IDNet-2025 (837K docs)	Academico	Entrenamiento doc fraud classifier
MediaPipe FaceLandmarker	Apache 2.0 (Google)	Deteccion facial (pre-entrenado)

6. ALGORITMOS ORIGINALES

Los siguientes algoritmos constituyen desarrollos originales del autor, no basados en implementaciones preexistentes de terceros:

- **Detector de acoplamiento rPPG-Motion:** Test de causalidad de Granger aplicado a la correlacion entre senal cardiaca estimada (proxy via landmarks Y-axis) y micro-desplazamientos nasales Z. Incluye implementacion propia de eliminacion gaussiana y FFT via algoritmo de Goertzel. Archivo: `src/lib/rppgCoupling.ts`
- **Motor FACS de restricciones biomecanicas:** Sistema de reglas basado en anatomia facial que valida la coherencia de 52 blendshapes de MediaPipe contra restricciones de simetria bilateral y co-activacion. Archivo: `src/lib/facsConstraints.ts`
- **Ensemble bayesiano Veritas:** Combinacion de 6 senales independientes en espacio logit con pesos calibrados, bias term (-0.2) y umbrales adaptativos. Incluye sistema de explicabilidad (XAI). Archivo: `src/lib/veritasEnsemble.ts`
- **Detector de liveness pasivo multi-canal:** 5 analisis independientes sobre canvas de video para deteccion de ataques de presentacion sin requerir acciones del usuario. Archivo: `src/lib/livenessDetection.ts`
- **CNN 3-Stream para deepfakes:** Arquitectura de 3 ramas (temporal Conv1D + BiGRU, matriz de covarianza 52x52, analisis frecuencial DFT) para clasificacion real/deepfake/photo-replay. Archivo: `src/lib/deepfakeInference.ts`
- **Pipeline de validacion MRZ multi-pais:** 22 validadores algoritmicos de numeros de documento con transliteracion de nombres y check digits ICAO 9303. Archivos: `src/lib/mrzValidator.ts`, `src/lib/documentValidators.ts`

7. STACK TECNOLÓGICO

Categoría	Tecnología	Version
Runtime	Node.js	22.x LTS
Framework web	Next.js (App Router)	15.x
UI	React	19.x
Lenguaje	TypeScript	5.x
Estilos	Tailwind CSS	3.x
ML (browser)	ONNX Runtime Web	1.x (WASM)
ML (server)	ONNX Runtime Node	1.x
Vision	MediaPipe Tasks Vision	0.10.x
ML Training	PyTorch + timm	2.7.x
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	-
OCR	AWS Textract + Tesseract.js	-
Deploy	Vercel (Edge + Serverless)	-
Infraestructura ML	AWS EC2 (g4dn.xlarge, Tesla T4)	-

8. ESTRUCTURA DE FICHEROS

```
deep-check/  
|-- src/  
| |-- app/ # Next.js App Router (paginas + API routes)  
| |-- components/ # Componentes React (UI + VerificationCamera)  
| |-- lib/ # Logica de negocio y algoritmos ML  
| | |-- deepfakeInference.ts  
| | |-- rppgCoupling.ts  
| | |-- livenessDetection.ts  
| | |-- facsConstraints.ts  
| | |-- veritasEnsemble.ts  
| | |-- docFraudClassifier.ts  
| | |-- mlInference.ts  
| | |-- mrzValidator.ts  
| | +-- ocrEngine.ts  
| +-- hooks/ # React hooks personalizados  
|-- public/models/ # Modelos ONNX pre-entrenados  
|-- infra/ # Scripts de entrenamiento (PyTorch)  
|-- ml/ # Pipeline de entrenamiento y exportacion  
|-- packages/mcp-server/ # MCP Server (integracion con LLMs)  
|-- docs/ # Documentacion tecnica  
+-- scripts/ # Utilidades y migraciones
```

9. METRICAS DEL CODIGO FUENTE

Metrica	Valor
Archivos TypeScript (.ts/.tsx)	151
Archivos Python (.py)	32
Lineas de codigo (TypeScript)	~49.100
Modelos ONNX	6 (total ~144 MB)
Endpoints API	15+
Componentes React	30+
Algoritmos ML originales	6
Países cubiertos (documentos)	195
Validadores de documento	22

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

- Procesamiento biometrico client-side: toda la inferencia de deepfakes, liveness y blendshapes se ejecuta en el navegador del usuario mediante WebAssembly
- No se almacenan videos, audios ni pulsaciones de teclado en bruto
- Solo se transmiten vectores numericos derivados para el scoring final
- Verificacion criptografica SHA-256 de resultados
- Rate limiting por IP con salt rotativo
- Proteccion SSRF en endpoints de API
- Comparacion en tiempo constante para tokens de autentificacion
- Content Security Policy (CSP) configurada
- Sanitizacion de inputs en todas las rutas API

11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Normativa	Cumplimiento
RGPD Art. 6(1)(a)	Consentimiento explicito para procesamiento biometrico
RGPD Art. 9(2)(a)	Consentimiento explicito para datos de categoria especial
RGPD Art. 25	Privacy by Design y por defecto (procesamiento local)

Normativa	Cumplimiento
EU AI Act	Sistema de alto riesgo — documentacion y transparencia
ICAO 9303	Validacion de MRZ conforme a estandar internacional
eIDAS 2.0	Compatible con verificacion de identidad digital europea

12. ELEMENTOS ORIGINALES Y CREATIVOS

Los siguientes elementos constituyen aportaciones originales del autor que confieren al programa su caracter creativo y diferenciador:

- **Arquitectura de verificación continua:** A diferencia de las soluciones existentes (Onfido, Jumio, iProov) que verifican la identidad una sola vez, Deep-Check mantiene la verificación activa durante toda la sesión mediante un ensemble de 6 capas independientes.
- **Detector rPPG-Motion Coupling:** Algoritmo original que aplica el test de causalidad de Granger para detectar acoplamiento fisiológico entre la señal cardíaca y las micro-vibraciones craneales. No existe implementación equivalente en software comercial.
- **Procesamiento privacy-first:** Toda la inferencia biométrica pesada (deepfakes, liveness, FACS) se ejecuta en el navegador vía WASM, eliminando la necesidad de enviar datos biométricos a servidores remotos.
- **Ensemble bayesiano multi-senal:** Combinación original de 6 señales heterogéneas (fisiológicas, biomecánicas, neuronales, conductuales) en espacio logit con calibración Platt y sistema de explicabilidad integrado.
- **Pipeline de validación MRZ de 195 países:** Sistema completo de validación de documentos con 22 validadores algorítmicos, transliteración de nombres y verificación de dígitos de control conforme a ICAO 9303.
- **CNN 3-Stream para deepfakes:** Arquitectura neuronal original de 3 ramas (temporal, covarianza, frecuencial) diseñada para detectar deepfakes mediante análisis de blendshapes faciales en tiempo real.

El presente documento constituye la memoria descriptiva del programa de ordenador Deep-Check a efectos de su inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Andalucía, conforme al artículo 96 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.